

CURRICULUM VITAE

Ing. Luis Alberto Avila Borja

Ingeniero Civil - Reg. SIB: 9080



Datos Personales

- **Nombre Completo:** Luis Alberto Avila Borja
 - **Cédula de Identidad:** 4630221 (Chuquisaca)
 - **Edad:** 51 años
 - **Nacionalidad:** Boliviana
 - **Profesión:** Ingeniero Civil
 - **Registro Profesional:** RNI 9080
-

Perfil Profesional y Áreas de Especialización

Especialista en **modelación y gestión computacional acoplada hidrológica-hidrogeológica-geotécnica** con sólida base en Python, Inteligencia Artificial y Sistemas de Ingeniería 5.0.

Posee amplia experiencia en la gestión, diseño, supervisión y evaluación de proyectos de recursos hídricos, infraestructura vial e ingeniería de presas, habiendo colaborado activamente en proyectos licitados por el Gobierno de Bolivia y financiados por organismos internacionales (Banco Mundial, Unión Europea, GTZ, UCEP Mi Riego, UCP PPCR).

Competencias Técnicas Clave

- **Modelación Hidrológica e Hidrogeológica:** Modelación distribuida multidimensional con datos de sensores remotos y SIG. Manejo de variables forzantes de balances energéticos e hídricos distribuidos (*SolarFlux*, *ETR Priestley-Taylor Jet Propulsion*).
- **Software Hidrológico e Hidráulico:** WEAP, PT-Jet Propulsion, HEC-RAS, HEC-HMS, WaterCAD, Civil 3D.
- **Hidrogeología Numérica:** Flujo en medios porosos con Visual MODFLOW, AquiferTest y AQTESOLV.
- **Análisis Estructural y Geotécnico de Presas:**
 - Análisis dinámico lineal y no lineal con interacción fluido-estructura-cimentación (reservorios compresibles e incompresibles).
 - Análisis de estabilidad y tensión-deformación con Elementos Finitos (FEM) y Equilibrio Límite usando **PLAXIS** y **GeoStudio** (*QUAKE/W*, *SLOPE/W*, *SIGMA/W*).

- Diseños bajo normas AASHTO-LRFD y SAP2000 avanzado.
- **Docencia Universitaria:** Profesor de posgrado en el Método de Elementos Finitos (FEM) y modelación numérica (EBP-Univ. José Ballivián, Univ. Juan Misael Saracho).

1. Formación Académica

Período	Grado Académico / Titulación	Institución
1994 – 1999	Licenciado en Ingeniería Civil (<i>Título en Provisión Nacional</i>)	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
2001 – 2005	Licenciado en Lenguas Modernas (<i>Inglés y Alemán</i>)	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
2010 – 2013	Magíster en Hidrogeología y Recursos Hídricos	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
2016	Diplomado en Educación Superior	Universidad Nacional Siglo XX
2023	Diplomado en Ingeniería de Presas (<i>Titulación en proceso</i>)	Universidad Nacional Siglo XX
2024	Diplomado en Ingeniería Estructural (<i>Titulación en proceso</i>)	Universidad Nacional Siglo XX

2. Cursos de Especialización y Actualización

Período	Curso / Programa de Capacitación	Institución	Carga Horaria
04/2008	ArcGIS	Instituto CIBERTEC	20 hrs
06/2008	ArcView	Instituto CIBERTEC	20 hrs
09/2009 – 12/2009	Hidrogeología física, flujo en medios porosos y modelaje de flujo de agua	University of Waterloo	100 hrs
09/2010	ArcGIS Desktop 2	Geosystems	24 hrs
03/2011	Seminario internacional de mantenimiento sostenible de caminos rurales	Sociedad de Ingenieros de Bolivia	20 hrs
08/2011 – 09/2011	Diseño de puentes con aplicación de la norma AASHTO-LRFD 2007	Colegio de Ingenieros Civiles Ch.	20 hrs
12/2011	Aplicación y manejo de equipos geodésicos GPS	COLQUEVIA S.R.L.	30 hrs

Período	Curso / Programa de Capacitación	Institución	Carga Horaria
08/2012	2das Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón	Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón	30 hrs
08/2018	Estructura y gestión de los proyectos de riego	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	16 hrs
08/2018	Análisis y diseño de obras hidráulicas de captación para riego y abastecimiento	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	20 hrs
10/2018	AutoCAD 3D	Instituto CIBERTEC	30 hrs
10/2018	Modelación de presas de materiales sueltos	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	20 hrs
10/2018 – 11/2018	WaterCAD	Instituto CIBERTEC	30 hrs
11/2018	Procesamiento SIG aplicado al análisis de riesgo y resiliencia climática de proyectos de riego	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	20 hrs
08/2018 – 11/2018	Programa de formación y alta especialidad en riego y Recursos Hídricos	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	160 hrs
01/2019	SAP 2000 Avanzado	Instituto CIBERTEC	30 hrs
01/2019 – 02/2019	AutoCAD Civil 3D	Instituto CIBERTEC	30 hrs
01/2019	Diseño de riego tecnificado en sistemas colectivos	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	20 hrs
05/2019	Aplicación de drones y aerofotogrametría a proyectos de riego y recursos hídricos	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	25 hrs
06/2019	Simulación y operación de embalses en escenarios de cambio climático	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	20 hrs
07/2019	Aplicación de Civil 3D al diseño y construcción de proyectos de riego	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	25 hrs
08/2019	Diseño estructural de presas de gravedad con aplicación de planillas Excel	CICCH - GADCH - Eduardo Consultora	25 hrs

3. Experiencia Profesional

Tabla 1: Registro General de Experiencia Profesional y Consultorías

N°	Entidad / Empresa	Objeto del Contrato / Proyecto	Monto (Bs.)	Cargo	Período
1	Consultora CONASING para FDC	Estudio a diseño final 'Puente vehicular Azero Norte'	10.000	Consultor en hidrología e hidráulica	05/1999 - 08/1999
2	Consultora CONASING para FDC	Estudio a diseño final 'Puente vehicular Villa Charcas'	10.000	Consultor en hidrología e hidráulica	09/1999 - 01/2000
3	VPEPR - Banco Mundial	Asistencia Técnica en Proyectos	40.000	Consultor en Proyectos y Medio Ambiente	07/2000 - 12/2000
4	Gobierno Autónomo Municipal Sucre	Conservación de suelos 'Gaviones Los Tarcos', Saneamiento de quebradas y Rehabilitación Colector Villa Rosario	83.200	Proyectista Unidad de Estudios y Proyectos	01/2001 - 12/2002
5	FNDR Consultora J.V	Supervisión construcción 'Mercado central y Alojamiento Padilla'	1.280.000	Residente de Supervisión	07/2005 - 12/2006
6	Unión Europea / Consultora J.V.	Supervisión Planta de tratamiento y refacción de canal de riego Sotomayor	2.780.000	Residente de Supervisión	07/2006 - 01/2008
7	GTZ - Programa GESPRO	Sistemas de riego Cantar Gallo, Pajcha y obras de alcantarillado/caminos	7.000	Asesor técnico	03/2007 - 08/2007
8	GTZ - Programa GESPRO	Supervisión Paso a desnivel Bifurcación J. Mendoza	2.000.000	Residente de Supervisión	03/2008 - 12/2008
9	MOPVS - UECID	Fiscalización a la construcción del Polideportivo, Piscina y Poligimnasio Olímpicos	124.000.000	Fiscal de Estructuras	10/2008 - 03/2009
10	Concejo Agropecuario Deptal.	Peritaje técnico Proyecto Tinglado Mercado Campesino de Sucre	9.000	Perito	04/2009 - 06/2009
11	GADCH - SEDCAM CH	Jefatura Unidad Estudios y Proyectos	575.400	Jefe Unidad de E. y Proyectos	07/2009 - 04/2016
12	GADCH - SEDCAM CH	Estudio a Diseño final Técnico – Ambiental proyecto Alcantari Puente Méndez	140.000	Gerente del equipo de diseño	02/2011 - 08/2011
13	SEDCAM CH	Construcción camino Alcantari Puente Méndez	15.727.067	Superintendente encargado de Proyecto	02/2011 - 12/2013
14	SEDCAM CH	Mejoramiento camino Cr. Yapucaiti - Uruguay - San Juan del Pirai	15.959.821	Superintendente encargado de Proyecto	07/2010 - 12/2013

Tabla 1: Registro General de Experiencia Profesional y Consultorías

N°	Entidad / Empresa	Objeto del Contrato / Proyecto	Monto (Bs.)	Cargo	Período
15	SEDCAM CH	Programa Mantenimiento y Mejoramiento vial zona norte Chuquisaca	6.720.000	Superintendente Encargado	01/2014 - 12/2014
16	SEDCAM CH	Programa Mantenimiento y Mejoramiento vial zona norte Chuquisaca	8.561.445	Superintendente Encargado	01/2015 - 04/2016
17	GAM Sucre	Mejoramiento Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz	35.755.385	Supervisor Obras de impacto	07/2016 - 11/2016
18	GAM Sucre	Ampliación Av. Juana Azurduy de Padilla	87.721.542	Supervisor Obras de impacto	07/2016 - 11/2016
19	GADCH - Consultora AAIPA	Construcción Represa El Tranque Grande de Culpina (EDTPI)	1.202.337	Gerente EDTPI / Esp. Hidráulico Hidrólogo	01/2017 - 12/2017
20	GAM Sucre	Contrato Empréstito ISSA CONCRETEC (Infraestructura vial)	5.000.000	Supervisor externo de obras	08/2017 - 12/2017
21	Empresa ARVA	Construcción obras hidráulicas MIC Sauce Zapallar	1.284.844	Director de obra	01/2018 - 09/2018
22	Empresa Consultora DESMA	Rediseño presas Khota Pata, Tomoroco y Camatindi	390.000	Especialista en hidráulica y presas	11/2018 - 05/2019
23	Consultora Saavedra Vargas / UCEP Mi Riego	Construcción presa Unala – Jatun Era (Estudio TESA)	345.000	Especialista Hidráulico Hidrólogo	05/2019 - 11/2019
24	DESMA / UCEP Mi Riego / CFA 9759	Construcción Presa y sistema de riego Thinkusiri	1.370.000	Especialista Hidráulico Hidrólogo	04/2019 - 03/2020
25	Empresa ARVA	Ampliación obras civiles Aeropuerto Jorge Henrich Arauz (Trinidad)	12.506.824	Especialista hidráulico- sanitario	10/2019 - 05/2021
26	Empresa Luis Heredia	EDTPI ‘Construcción Presa Quebrada Onda’	550.000	Especialista en hidráulica de presas	11/2021 - 10/2022
27	Empresa DESMA	Manejo Integral de las cuencas Charaña, Sehuenca y Pallina	600.000	Especialista en hidrología e hidráulica	03/2022 - 05/2022
28	Empresa DESMA	Plan de Aprovechamiento Hídrico Local (PAHL) subcuenca río Juchuy Jahuira	500.000	Especialista en hidrología y SIG	12/2022 - 07/2023
29	Consultora CCOAS / UCEP Mi Riego	EDTPI: ‘Construcción de Sistema De Riego y Presa El Cajón (Tarija)’	600.000	Especialista en hidrología e hidráulica de presas	01/2023 - 08/2023

Tabla 1: Registro General de Experiencia Profesional y Consultorías

N°	Entidad / Empresa	Objeto del Contrato / Proyecto	Monto (Bs.)	Cargo	Período
30	Empresa DESMA / UCEP Mi Riego	EDTPI ‘Construcción Presa Y Sistema De Riego Tecnificado El Molino – Camargo’	550.000	Especialista en hidrología e hidráulica de presas	06/2023 - 03/2024
31	DESMA SRL / UCP PPCR	EDTPI ‘Construcción Presa y Sistema de Riego Pinaya’	732.506	Especialista en hidrología e hidráulica de presas	05/2023 - 02/2024
32	DESMA SRL / UCP PPCR	EDTPI ‘Construcción Presa y Sistema de Riego Central Agraria Cayimbaya’	779.612	Especialista en hidrología e hidráulica de presas	05/2023 - 02/2024
33	Asoc. Accidental D y D / GAM San Julián	Estudio de Ampliación Implementación Sistema de Drenaje – San Julián	700.000	Especialista en hidrología e hidráulica	04/2024 - 06/2025
34	Empresa DESMA / UCEP Mi Riego	EDTPI ‘Construcción Represa y Sistema de Riego Sub Central Challhuani (Pojo)’	2.000.000	Especialista en hidrología e hidráulica de presas	05/2024 - 06/2025
35	UCP-PAAP	Evaluación Técnica a las obras ejecutadas en la PTAR ‘Agua potable y alcantarillado Cobija’	211.040	Especialista en Hidrogeología, Hidrogeoquímica e hidráulica	07/2026 - 09/2026

Ing. Luis Alberto Avila Borja

Registro Nacional de Ingeniería: 9080